

曼陀羅創意美學

兒童講師培訓手冊

Level 1 | 講師工具附件

材料採購總表

Level 1 低年級

標準畫布：直徑 20 公分

版本 1.0 2026

材料採購總表 | Level 1 低年級

單價欄一律留白，由採購者填入當地實際價格。

本表提供的是規格、數量公式與採購時程——這三項才是不會過期的部分。

基準假設：15 人班級・12 堂課・一學期

(人數不同時，用各表的公式重算，不要直接換算比例)

一、數量計算公式

消耗性材料：採購量 = 人數 × 每人份量 × 1.2 (備品係數) + 講師示範 2 份

生鮮材料 (花材)：採購量 = 人數 × 每人份量 × 1.3 (損耗較高) + 講師示範 2 份

耐用教具：採購量 = 人數 + 2 (備品)

講師專用：1 套

備品係數不可省略。12 堂課裡一定會有：紙破掉、筆斷芯、貼紙掉、花瓣掉光、有人多拿一張。少了 20% 備品，你會在課堂上手忙腳亂。

二、A 表 | 耐用教具 (一次投資，可用 3-5 年)

#	品項	規格	數量	單價	小計	首用單元	備註
A1	放大鏡	手持式，直徑 5-7 cm	17			U07	一人一支；共用會延長觀察時間
A2	三角鐵或鈴	清脆單音	1			U10	訊號工具，全學期不換
A3	計時器	可視大螢幕	1			U10	90 秒活動與收拾挑戰
A4	材料籃	A4 可平放	3			U10	三個材料站，每站服務 5 人
A5	圓規	鈍頭安全款	17			U04	低年級原則不發；小二下依判準開放
A6	量角器・直尺	20 cm	17			U04	量角器主要為講師使用
A7	圓頭安全剪刀	兒童用	17			U11	挖窗式外框由講師預裁
A8	實物投影設備	—	1			U01	若無，改用大張示範紙 + 走動展示
A9	圓形描邊物件	膠帶捲、碗、罐蓋 (直徑約 7/13/20 cm 各一組)	5 組			U04	對應三層標準直徑；不可用玻璃或有缺口容器
A10	抹布		3			U02	顏料翻倒必備
A 表小計							

三、B 表 | 講師自製教具（材料費低，工時是主要成本）

#	教具	材料	製作 工時	單元	可用年限	備註
B1	分割輔助模板（4／6／8 等分）	厚卡紙或 PP 板，直徑 20 cm，0.5 mm 以上	40 分	U04	手工版 1 學期／壓克力雷切版 5 年	做歪一整年的作品都會歪；等分角度須用量角器驗證，誤差 > 3° 重做
B2	預印線稿母版	25×25 cm，外框 20 cm、同心圓 7／13 cm	8 分	U04	永久（影印用）	綠色 20–30% 灰，避免蓋過孩子筆跡
B3	紋樣抽卡	名片卡紙 9×5.4 cm，護貝	30 分	U03	2–3 年	15 張；★7／★★5／★★★3；線粗字大，2 公尺可辨
B4	顏色點名卡	名片卡紙，護貝	15 分	U05	2–3 年	12 張；顏色要飽和
B5	情緒詞彙卡	A5 卡紙，護貝	25 分	U08	3 年	8 張；一律黑白，不加顏色（加了等於暗示「生氣是紅色」）
B6	延伸任務卡	A5，護貝	10 分	U06	2 年	5 張
B7	求助紅卡	5×8 cm 紅卡紙，護貝	10 分	U02	2 年	17 張
B8	離座通行證	5×5 cm 雙色卡紙，護貝	10 分	U02	2 年	每人 2 張
B9	回饋句型卡	講師 A5 + 孩子 A4 海報 + 小卡 15 張	20 分	U09	2 年	
B10	「畫歪了」救援五招海報	A4／A5	15 分	U06	3 年	教室張貼 + 備課夾
B11	「不該要求」提示卡	A5	5 分	U02	永久	講師桌張貼
B12	自然界曼陀羅海報	A3，護貝	30 分	U01	3 年	10 張照片；須自行拍攝或取得可商用授權
B13	30 式紋樣總表	A3，護貝	60 分	U03	3 年	教室常駐
B14	三種配色法對照作品	A3，護貝	45 分	U05	3 年	同一線稿三版
B 表 合計 工時			約 5.5 小時			建議開課前一次做完

四、C 表 | 消耗性材料（每學期採購）

C-1 紙類

#	品項	規格	每人份量	採購量	單價	小計	單元
C1	標準畫布紙	25×25 cm 圖畫紙	10 張	182 張			U01・U05—U09・U12
C2	圓形紙	直徑 20 cm，120—160 g	3 張	56 張			U04
C3	高磅圖畫紙	25×25 cm，150 g 以上	3 張	56 張			U08（用力畫）
C4	小圓紙	直徑 12 cm	1 張	20 張			U09 小品
C5	預印線稿	25×25 cm 影印	6 張	110 張			U04—U08
C6	A4 影印紙		8 張	146 張			草稿、觀察紙、學習單
C7	學習單	A4 單面 ×12 種	12 張	216 張			全
C8	裱框卡紙	30×30 cm，深灰／黑／米白	2 張	38 張			U11
C9	全開紙		—	2 張			U10 班級大曼陀羅
C10	扇形紙	全開圓 15 等分	1 張	20 張			U10

C-2 筆與顏料

#	品項	規格	每人份量	採購量	單價	小計	單元
C11	粗桿蠟筆	直徑 > 1 cm，12 色	1 盒	17 盒			U01
C12	油性色鉛筆	36 色	1 盒	17 盒			U05
C13	油性粉彩	12 色	1 盒	17 盒			U05
C14	代針筆	0.5	2 支	36 支			U03
C15	代針筆	0.3	2 支	36 支			U03
C16	代針筆	0.1	—	3 支			講師示範專用
C17	粗麥克筆	水性無臭	1 支	20 支			U03
C18	2B 鉛筆・橡皮擦		2 組	36 組			全
C19	廣告顏料	無毒可水洗	—	1 組 12 色			U02
C20	棉花棒	大／中／小	各 5 支	各 90 支			U02

C-3 其他

#	品項	規格	每人份量	採購量	單價	小計	單元
C21	圓形貼紙	直徑 > 1.5 cm	10 張	200 張			U02
C22	小貼紙	直徑 > 1.5 cm	4 張	80 張			U09
C23	便利貼		4 張	80 張			U09
C24	小色卡	A4 裁 12 張	1 張	20 張			U05
C25	A6 說明卡	卡紙	2 張	38 張			U11
C26	紙膠帶	寬 1—1.5 cm	—	5 捲			U11
C27	口紅膠		—	6 支			U10・U11
C28	細字簽字筆	簽名用	—	6 支			全（收尾）
C29	圍裙	或請家長備舊衣	1 件	17 件			U02・U05
C30	濕紙巾・面紙		—	6 包			補給包
C31	OK 繃		—	1 盒			補給包

#	品項	規格	每人份量	採購量	單價	小計	單元
C 表小計							

五、D 表 | 花材（U07 專用，生鮮，當期採購）

公式：人數 × 每人份量 × 1.3 + 講師示範 2 份

花材	每人份量	15 人採購量	單價	小計	保存	注意
小雛菊	2 枝	41 枝（買 45 枝一把）			冷藏 3 天	入門首選；花瓣易掉
菊花	1 朵	22 朵			冷藏 5 天	花瓣多，提醒不必數完
康乃馨	1 朵	22 朵			冷藏 5 天	適合教「不規則也是美」
玫瑰	1 朵	22 朵			冷藏 3 天	須事前完全去刺
繡球	講師示範	1 球			當天採購	易萎

樹葉替代方案（成本更低、無過敏疑慮）：銀杏葉、楓葉、蕨類、榕樹葉。

過敏替代方案（必備，不可省略）

品項	數量	單價	備註
高解析花朵照片護貝卡	5 種		一次製作可用多年
塑膠花或永生花	3 朵		
押花標本一組	1 組		強烈建議製作；需 2-3 週，建議開課前完成

禁用植物：夾竹桃、黃金葛、聖誕紅、彩葉芋等有毒或刺激性植物。採購時逐一確認。

六、E 表 | 成果展（U11 · L1 走廊展）

品項	規格	數量	單價	小計
麻繩	3 mm，5 公尺	1 捲		
木夾	中號	20 個		
A6 說明卡	白或米色卡紙	20 張		
展名海報	A3 手繪或列印	1 張		
（選配）透明資料袋	A4	20 個		防雨防碰
E 表小計				

走廊展是三個展覽層級中成本最低的一級（L1）。

L2 教室開放日與 L3 正式成果展的規格見 U11 第 3-4 節。

七、成本彙總與控管

表	類別	性質	小計
A	耐用教具	一次投資 (3–5 年攤提)	
B	自製教具	材料費低 + 約 5.5 小時工時	
C	消耗性材料	每學期	
D	花材	單堂 (U07)	
E	成果展	每學期	
	首年總計 (A + B + C + D + E)		
	次年起 (B 部分補充 + C + D + E)		

單人單堂成本試算

單人單堂成本 = (C + D + E 小計) ÷ 人數 ÷ 堂數

建議控管方式：先訂出每人每堂的材料費上限，再回頭調整規格。

可調整的順序 (由影響小到大)：

1. 紙張磅數 (C1 用一般磅數而非高磅)
2. 色鉛筆色數 (36 → 24 色；但 U05 的選項數量對照表需一併調整)
3. 花材種類 (改用樹葉或押花標本，成本可降 8 成以上)
4. 圓形紙 (改由方形紙自行描圓裁下，省裁切費但多 5 分鐘課堂時間)
5. 粉彩 (若教室清潔不便，可整項刪除，媒材縮為蠟筆 + 色鉛筆)

不建議刪減的項目 (刪了會影響教學品質或安全)

項目	為什麼不能刪
備品係數 1.2	課堂上臨時缺料會毀掉節奏
分割模板 (B1)	做歪或沒有，一整年的作品都會歪
過敏替代方案 (D 表)	這是安全問題，不是成本問題
放大鏡一人一支 (A1)	共用會讓觀察段從 12 分鐘拉長到 18 分鐘
圍裙 (C29)	弄髒衣服的抱怨，成本遠高於圍裙

八、採購時程

時間	事項	對應
開課前 4 週	採購 A 表耐用教具	交期較長者 (雷切模板) 提前下單
開課前 3 週	製作 B 表自製教具 (約 5.5 小時)	分兩次做完
開課前 3 週	製作押花標本 (若採用)	需 2–3 週
開課前 2 週	發出家長調查表：過敏 (花粉／香味／乳膠)、舊衣圍裙	不可省略
開課前 2 週	發出肖像與作品使用同意書	U11 附件五
開課前 1 週	採購 C 表消耗性材料；影印全學期學習單	12 種 × 人數 × 1.2
開課前 1 週	分裝：材料依三組分裝入籃	U10 的 90 秒收發法前提

時間	事項	對應
U07 前 2 天	採購花材；玫瑰去刺	繡球當天買
U07 前 1 天	洗淨瀝乾、分裝入小紙杯、冷藏	
U11 前 2 週	確認展場並取得張貼許可	場地檢查五問，見 U11 附件四
U11 前 1 週	採購 E 表；製作展名海報	
每堂課後	清點消耗品，記錄下次要補的	寫在班級四格紀錄表旁
學期末	盤點 A、B 表教具；標記需汰換者	模板每學期檢查是否變形

九、隨身補給包（每堂攜帶，不放講師桌）

品項	數量	用途
25×25 備用紙	5 張	換紙、修補
預印線稿	5 張	摺紙失敗、進度落後
粗桿蠟筆	一小盒	握筆困難、大面積補救
延伸任務卡	一疊	快的孩子
求助紅卡	3 張	卡住不求助的孩子
個別化回饋便利貼	5 張	今日重點回饋
紙膠帶	1 捲	破紙修補
濕紙巾／面紙	1 包	顏料、眼淚
OK 繃	3 片	小擦傷
五向度觀察表	1 張	課中打勾

一定要隨身。走回講桌拿的那三十秒，孩子的挫折已經發生了。

十、安全採購檢核（下單前逐項確認）

#	項目	標準	☐
1	廣告顏料	無毒、可水洗，有安全標示	☐
2	麥克筆	水性、無臭	☐
3	粗桿蠟筆	直徑 > 1 cm（防誤吞），無斷裂尖端	☐
4	圓形貼紙	直徑 > 1.5 cm（防誤吞）	☐
5	剪刀	圓頭安全款	☐
6	圓規	鈍頭安全款（非尖針）	☐
7	代針筆	筆蓋有透氣孔	☐
8	花材	非有毒植物；玫瑰已去刺；無農藥殘留疑慮	☐
9	描邊物件	非玻璃、無缺口毛刺	☐
10	模板卡紙	V 形凹口邊緣已修圓	☐

#	項目	標準	☐
11	過敏替代方案	照片卡／塑膠花／押花標本已備妥	☐
12	家長調查表	過敏名單已收齊並核對	☐

第 11、12 項未完成，U07 不可開課。

附：系列二、三的材料預告（尚未細算）

系列二、三的講義尚未撰寫，以下僅列出已知會新增的品項，供年度預算預留。

系列	新增品項
L2 中年級	水性色鉛筆・拼貼紙材（色紙、包裝紙、雜誌、棉紙）・輕黏土・毛線鈕扣・亮片金蔥・白膠與各式膠・乾燥植物・戶外採集容器
L3 高年級	木盤／木盒／木質時鐘／浮雕板・壓克力顏料・點畫筆（dotting tools）・金屬色筆・亮光漆・砂紙・捕夢網圈與羽毛・LED 小夜燈組（禁 110V 改裝）・鏡框・裱褙材料・展覽印刷品

L3 的木器與電器件是成本與安全的主要跳升點，編列年度預算時要特別預留。